



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 8.4.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 15.4.2026
Číslo úlohy 10	Název úlohy Měření na transformátorech	

1 A – Měření rozptylového magnetického pole transformátoru

1.1 Domácí příprava

- Jaký senzor je vhodný pro měření maximální hodnoty indukce střídavého magnetického pole?
 - Indukční cívka
- Jaká hodnota výstupního napětí u tohoto senzoru (střední, efektivní nebo maximální) odpovídá maximální hodnotě magnetické indukce?
 - Maximální hodnotě indukce odpovídá aritmetická střední hodnota napětí indukovaného v měřicí cívkce po dvoucestném usměrnění.

1.2 Měření

1.2.1 Rezonanční kmitočet cívky

Určete rezonanční kmitočet snímací cívky. Posuďte, zda ji lze použít pro měření dle bodů 2 a 3.

Rezonanční kmitočet určíme tak, že pomocí generátoru funkcí použijeme do cívky sinusový průběh s postupně se měnící frekvencí. Pozorujeme proud tekoucí obvodem. Rezonanční kmitočet se nachází tam, kde má proud své minimum. U naší cívky jsme naměřili

$$f_r = 2,9 \text{ kHz}$$

Jelikož je f_r řádově vyšší, než je síťová frekvence 50 Hz , nebude nám při měření dělat problémy.

1.2.2 Indukce rozptylového magnetického pole – Jádru EI

Změřte orientačně indukci rozptylového magnetického pole transformátoru s jádrem EI.

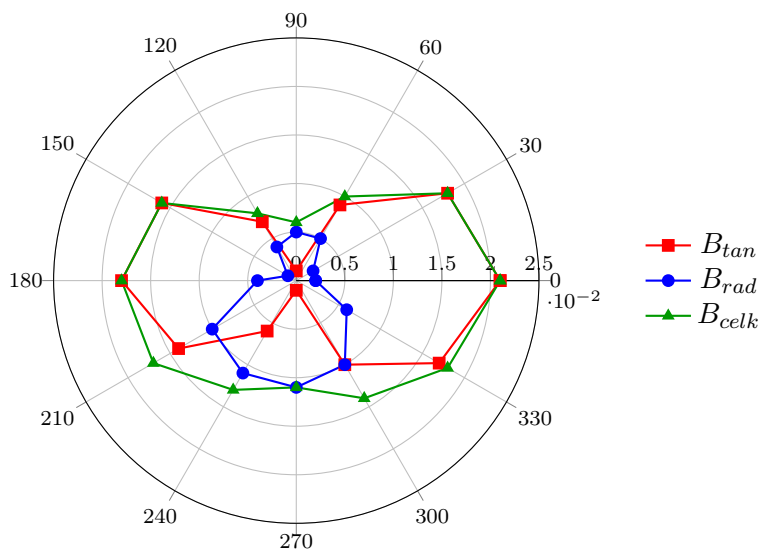
Naměřili jsme data uvedená v tabulce a dopočítali jsme z nich B_{tan} , B_{rad} a $B_{celk} = \sqrt{B_{tan}^2 + B_{rad}^2}$ podle vztahu:

$$B_m = \frac{U_s}{4 \cdot f \cdot S \cdot N}$$

kde $f = 50 \text{ Hz}$ je síťová frekvence a závitová plocha $N \cdot S = 11,6 \text{ m}^2$ ze zadání. Napětí U_{eff} převedeme na U_s pomocí: $U_s = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_{ef}$.

φ [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
U_{tan} [V]	0,054	0,046	0,022	0,003	0,019	0,041	0,046	0,036	0,016	0,003	0,027	0,045
U_{rad} [V]	0,004	0,006	0,013	0,014	0,010	0,002	0,010	0,025	0,029	0,029	0,025	0,015
B_{tan} [mT]	0,021	0,018	0,009	0,001	0,007	0,016	0,018	0,014	0,006	0,001	0,010	0,017
B_{rad} [mT]	0,002	0,002	0,005	0,005	0,004	0,001	0,004	0,010	0,011	0,011	0,010	0,006
B_{celk} [mT]	0,021	0,018	0,010	0,006	0,008	0,016	0,018	0,017	0,013	0,011	0,014	0,018

Tabulka 1: Magnetická indukce v různých úhlech okolo transformátoru s EI jádrem



Obrázek 1: Znázornění magnetické indukce v různých úhlech okolo transformátoru s EI jádrem

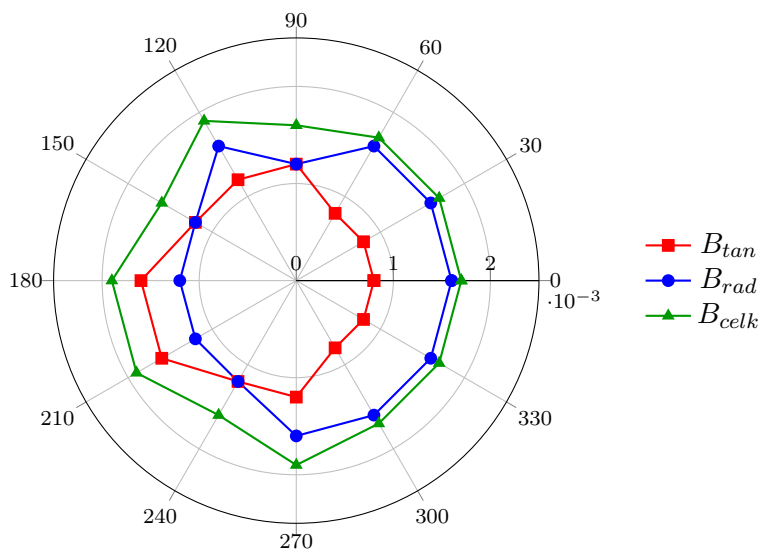
1.2.3 Indukce rozptylového magnetického pole – toroidální transformátor

Ověřte potlačení rozptylového magnetického pole u toroidního transformátoru. Otáčením transformátoru vyhledejte maximum pole v poloze „1“ a srovnejte ho s maximem pole u transformátoru EI.

φ [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
U_{tan} [V]	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002
U_{rad} [V]	0,004	0,004	0,004	0,003	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004
B_{tan} [mT]	0,0008	0,0008	0,0008	0,0012	0,0012	0,0012	0,0016	0,0016	0,0012	0,0012	0,0008	0,0008
B_{rad} [mT]	0,0016	0,0016	0,0016	0,0012	0,0016	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0016	0,0016	0,0016
B_{celk} [mT]	0,0017	0,0017	0,0017	0,0016	0,0019	0,0016	0,0019	0,0019	0,0016	0,0019	0,0017	0,0017

Tabulka 2: Magnetická indukce v různých úhlech okolo toroidálního transformátoru

Maximum v poloze „1“ se zde vyskytuje při úhlech 120°, 180°, 210° a 270° o hodnotě přibližně 0,0019 mT. U předchozího transformátoru je maximální hodnota větší, přibližně 0,021 mT při úhlu 0°. Vidíme tedy, že u toroidálního transformátoru je pole více uzavřené.



Obrázek 2: Znázornění magnetické indukce v různých úhlech okolo toroidálního transformátoru

2 B – Měření amplitudové permeability

2.1 Domácí příprava

- Za jakých podmínek lze určit intenzitu magnetického pole z magnetovacího proudu? (tato otázka směřuje na uzavřenost-otevřenost vzorku, homogenitu magnetování, použití vhodného měřicího přístroje například pro zjištění maximální hodnoty)
 - Pouze u magneticky uzavřeného vzorku s přibližně homogenním magnetováním. Maximální intenzitu pole lze určit jen tehdy, známe-li maximální hodnotu magnetovacího proudu, ten určíme přes napětí na měřicím odporu.
- Za jakých podmínek lze použít pasivní integrační článek pro integraci indukovaného napětí?
 - Pokud je konstanta RC mnohem větší než 1, ale zároveň ne příliš velká, abychom mohli napětí nezkresleně vykreslit na osciloskopu.

2.2 Měření

2.2.1 Zobrazení hysterezní smyčky

Zobrazte na osciloskopu dynamickou hysterezní smyčku prstencového (toroidního) vzorku magneticky měkkého materiálu při napěťovém magnetování (sinusovém průběhu B) pro zadanou maximální hodnotu magnetické indukce $B_m = 1,75 \text{ T}$. Pozorujte vliv velikosti integrační konstanty použitého pasivního integračního RC článku na tvar smyčky a pro další měření rozhodněte, který z rezistorů R_1 , R_2 , R_3 v integračním článku je vhodné použít.

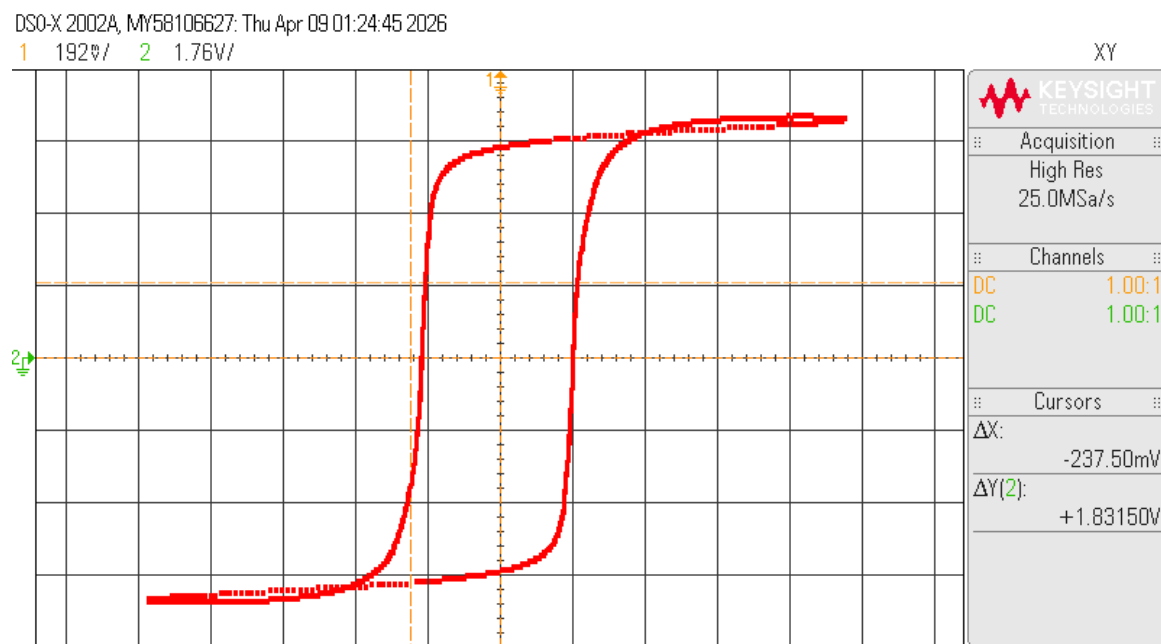
Nejprve vypočítáme napětí U_2 pro magnetování pro zadanou $B_m = 1,75 \text{ T}$ podle vztahu:

$$U_2 = 4,44 f N_2 S_{Fe} B_m$$

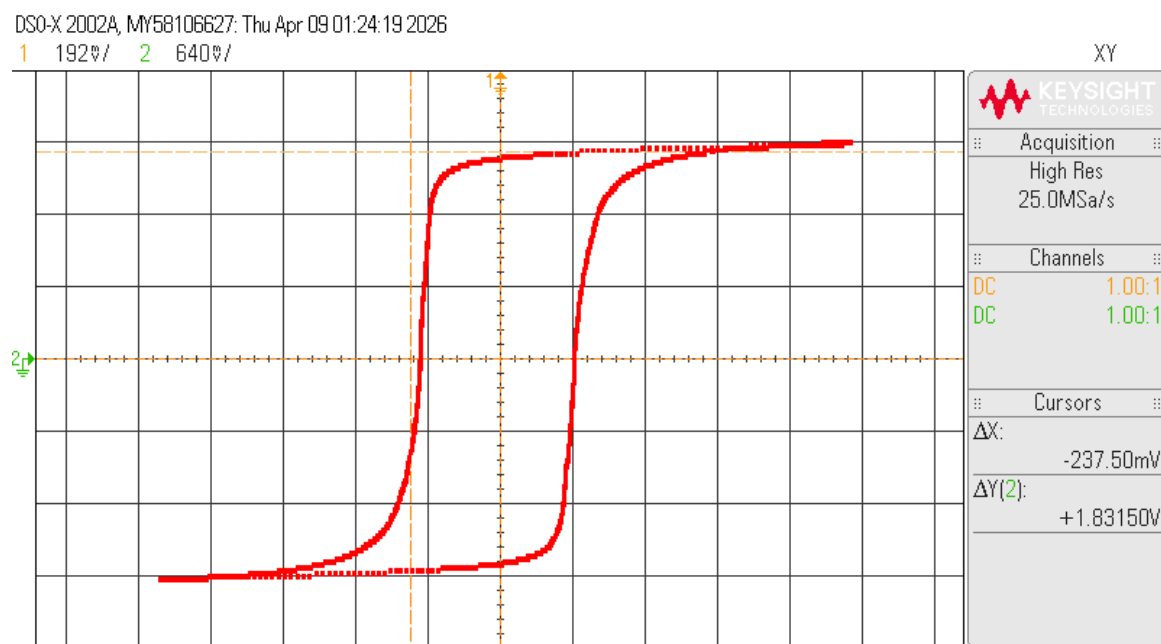
Kde $f = 50 \text{ Hz}$ je základní frekvence měřeného napětí, N_2 je počet závitů na sekundáru a S_{Fe} je plocha řezu jádra transformátoru. Tu vypočítáme jako obdélník se stranami $a = 2,4 \text{ cm}$ a $b = 4 \text{ cm}$. Získáváme $S_{Fe} = 0,00096 \text{ m}^2$. Po dosazení těchto hodnot získáme napětí:

$$U_2 = 23,89 \text{ V}$$

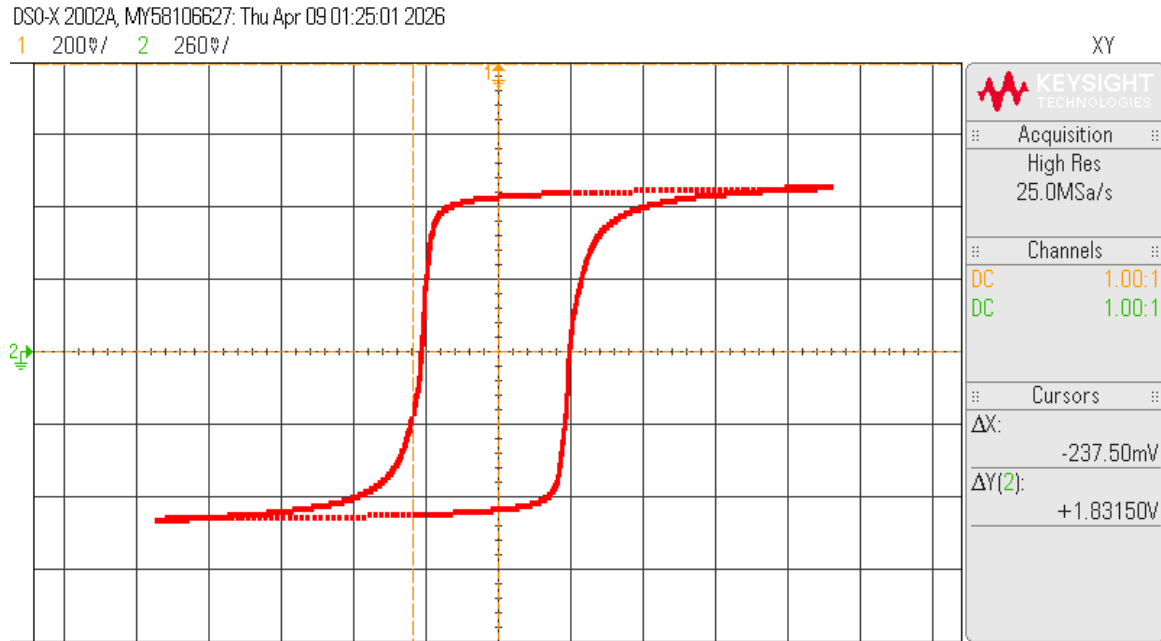
Obvod jsme zapojili a střídáním odporů v RC článku jsme získali postupně obrazce hysterezní smyčky ukázané na obrázcích.



Obrázek 3: Hysterezní smyčka se zapojeným R_1



Obrázek 4: Hysterezní smyčka se zapojeným R_2

Obrázek 5: Hysterezní smyčka se zapojeným R_3

Jak lze vidět, jako nejvhodnější nám vyšel rezistor R_2 , protože je smyčka nejčistější.

2.2.2 Výpočty

Z naměřené hodnoty I_m a zadaných parametrů vzorku určete hodnotu H_m . Odečtem z osciloskopu zjistíte hodnotu remanence B_r a koercitivitu H_c .

I_m jsme určili měřením peak-to-peak napětí na rezistoru $R_4 = 1 \Omega$. Naměřili jsme $U_{pp} = 2,56 \text{ V}$, z čehož plyne proud:

$$I_m = \frac{U_{pp}}{2R} = 1,28 \text{ A}.$$

Maximální hodnotu intenzity magnetického pole H_m určíme podle vztahu:

$$H_m = \frac{N_1 I_m}{l_s}.$$

Kde střední délku siločáry l_s určíme z vnitřního a vnějšího průměru jádra ($D_1 = 50 \text{ mm}$, $D_2 = 98 \text{ mm}$):

$$l_s = \pi \frac{D_1 + D_2}{2} = \pi \frac{0,050 + 0,098}{2} \approx 0,2325 \text{ m}.$$

Tedy:

$$H_m = \frac{34 \cdot 1,28}{0,2325} \approx 187 \text{ A m}^{-1}.$$

Remanence B_r je vlastně hodnota magnetické indukce při $H = 0$. Určíme ji jako:

$$B_r = B_m \frac{Y_1}{Y_2}.$$

Kde $B_m = 1,75 \text{ T}$ známe a $Y_1 = 1,80 \text{ V}$ je napětí od $(0,0)$ do průsečíku hysterezního obrazce s osou Y (šipka 1) a $Y_2 = 1,93 \text{ V}$ je napětí vrcholu smyčky (šipka 2). Po dosazení získáme:

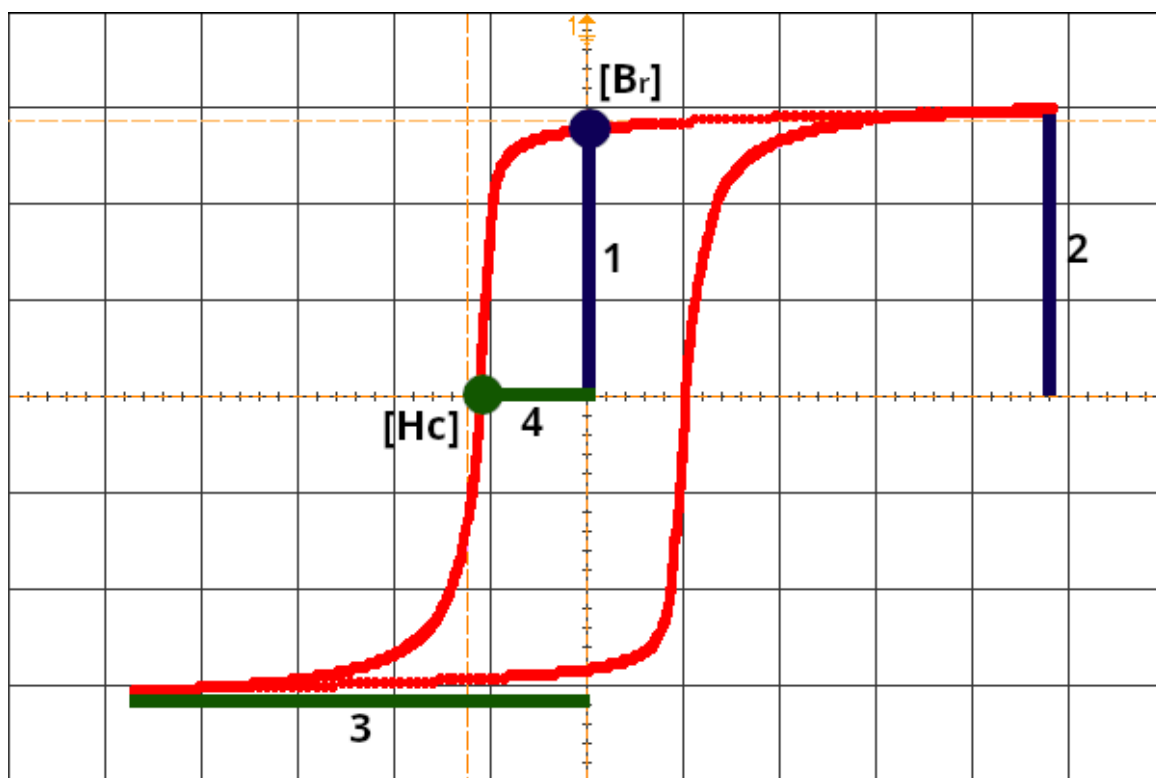
$$B_r = 1,75 \cdot \frac{1,80}{1,93} \approx 1,63 \text{ T}.$$

Koercitivita H_c je intenzita magnetického pole, která je potřeba, aby se magnetická indukce snížila na nulu. Určíme ji jako:

$$H_c = H_m \frac{X_1}{X_2}.$$

Kde $H_m = 187 \text{ A m}^{-1}$ jsme vypočítali v předchozím kroku, $X_2 = 1,014 \text{ V}$ je x-ová vzdálenost k vrcholu smyčky (šipka 3) a $X_1 = 0,211 \text{ V}$ je vzdálenost průsečíku smyčky s osou x (šipka 4). Po dosazení:

$$H_c = 187 \cdot \frac{0,211}{1,014} \approx 39 \text{ A m}^{-1}.$$



Obrázek 6: Měřené údaje z hysterezní smyčky